

## Úloha 2.1

Podle tvrzení 8.50 ze skript je pro vektorový prostor s ortonormální bází  $B$  a skalárním součinem  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  součin vektorů  $\mathbf{u}, \mathbf{v}$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = [\mathbf{u}]_B^* [\mathbf{v}]_B.$$

Začněme tedy tím, že vyjádříme vektory  $\mathbf{u}, \mathbf{v}$  v bázi  $B$ . Řešíme vlastně rovnici

$$a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \mathbf{u}.$$

V jednotlivých složkách pak máme

$$\begin{aligned} a_1 + 3a_2 &= x_1, \\ 2a_1 + 7a_2 &= x_2. \end{aligned}$$

Dosadíme za  $a_1$  do druhé rovnice a dostaneme

$$x_2 = 2(x_1 - 3a_2) + 7a_2 = 2x_1 - 6a_2 + 7a_2 \implies a_2 = x_2 - 2x_1,$$

pak  $a_1 = x_1 - 3a_2$ . Obdobně pro vektor  $\mathbf{v}$ . Je tedy

$$[\mathbf{u}]_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ x_2 - 2x_1 \end{pmatrix}, \quad [\mathbf{v}]_B = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ y_2 - 2y_1 \end{pmatrix}.$$

Pak podle již zmíněné věty máme

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= [\mathbf{u}]_B^T [\mathbf{v}]_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 & x_2 - 2x_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ y_2 - 2y_1 \end{pmatrix} \\ &= (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (x_2 - 2x_1)(y_2 - 2y_1) \\ &= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2, \end{aligned}$$

kde jsme  $*$  nahradili  $^T$ , protože jsme nad  $\mathbb{R}^2$ .